

推导完全分类

我会聚焦 GAP3 中 κ 的严格定位：它不是从价格数据估计出的 alpha 参数，而是由负成本底线、最坏损失和资本安全约束定义的风险参数。然后给出其状态依赖形式及由此推出的 η_* 屏障证明。

结论先给出：

κ 不是价格数据能唯一推出的参数。

它是 **风险偏好 / 风险约束 / 保本安全边界** 参数。价格数据最多能帮你估计某个最坏损失分布 L^{wc} 或单位风险 d^{wc} ，但不能告诉你“你愿意保留多少负成本安全垫”。这个安全垫必须由一个外部风险原则给定。

在 GAP3 treasury 层里，最严格的处理不是把 κ 硬编码成常数，而是把它定义成一个风险政策参数，并进入状态依赖 barrier：

$$\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t.$$

这正好与你上传的三阶段咨询报告里的约束一致：报告给出了 $\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n$ ，以及预算约束

$$a_n + L_{n+1}^{wc} \leq \eta_n + g_n - \eta_*,$$

并且如果要求每股负成本 $\leq -\kappa$ ，则需要

$$\eta_t \geq \kappa Q_t, \quad a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

下面严格推导。

1. 基本定义

令：

$$Q_t > 0$$

为当前核心持股数。

令：

$$\eta_t$$

为负成本缓冲。

令调整后成本基为：

$$c_t^{adj} = -\frac{\eta_t}{Q_t}.$$

所以：

- $\eta_t = 0$ 等价于成本为零；
- $\eta_t > 0$ 等价于负成本；

- $\eta_t < 0$ 等价于仍未覆盖成本。

现在引入每股负成本下限：

$$\kappa \geq 0.$$

其语义是：

$$c_t^{adj} \leq -\kappa.$$

即每一股至少拥有 κ 的负成本安全垫。

2. κ 的核心等价式

由：

$$c_t^{adj} = -\frac{\eta_t}{Q_t}$$

可得：

$$c_t^{adj} \leq -\kappa$$

等价于：

$$-\frac{\eta_t}{Q_t} \leq -\kappa.$$

因为：

$$Q_t > 0,$$

两边乘以 $-Q_t$ 后不等号反向：

$$\eta_t \geq \kappa Q_t.$$

所以：

$$c_t^{adj} \leq -\kappa \iff \eta_t \geq \kappa Q_t.$$

这就是 κ 在账本里的严格含义。

它不是“价格会怎么走”的预测参数，而是：

每单位核心持仓必须保留多少负成本缓冲。

3. Stage III 的安全进入条件

令：

$$L_{t+1}^{wc}(x_t) \geq 0$$

表示从当前状态到下一控制周期前，必须预留的最坏损失准备。

如果进入增股数阶段后，还要保证即使经历最坏损失，也仍然保持每股至少 κ 的负成本垫，则需要：

$$\eta_t - L_{t+1}^{wc} \geq \kappa Q_t.$$

等价于：

$$\eta_t \geq L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

因此定义状态依赖 barrier：

$$\boxed{\eta_{\star}(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t.}$$

于是严格的 EnterEarning 触发应为：

$$\boxed{EnterReady_t := S_t = II \wedge W_t \geq I_0 \wedge openLegacyLegs_t = 0 \wedge RiskNormal_t \wedge \eta_t \geq L_{t+1}^{wc}(a)}$$

这比单纯：

$$W_t \geq I_0$$

强得多，也更严格。

4. BuyCore 的预算约束推导

假设在第 n 次增股动作前：

$$Q_n = Q, \quad \eta_n = \eta.$$

完成短差或其他来源得到利润：

$$g_n = g.$$

新增股票成本为：

$$a_n = a.$$

新增股数为：

$$\Delta Q_n = \Delta Q.$$

买入后：

$$Q_{n+1} = Q + \Delta Q.$$

负成本缓冲更新为：

$$\boxed{\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n.}$$

为了保证买入后即使承受下一期最坏损失，也仍然满足每股负成本下限：

$$\eta_{n+1} - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q_{n+1}.$$

代入：

$$\eta + g - a - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa(Q + \Delta Q).$$

展开右边：

$$\eta + g - a - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q + \kappa \Delta Q.$$

移项得到：

$$a + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q \leq \eta + g - \kappa Q.$$

所以 BuyCore 合法性条件是：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

这正是你报告里的约束。

5. 这个条件的必要性与充分性

定理 1: BuyCore 安全条件的充要性

在更新规则：

$$\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n, \quad Q_{n+1} = Q_n + \Delta Q_n$$

下，买入后仍满足：

$$\eta_{n+1} - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q_{n+1}$$

当且仅当：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

证明

从目标约束开始：

$$\eta_{n+1} - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q_{n+1}.$$

代入更新：

$$\eta_n + g_n - a_n - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa(Q_n + \Delta Q_n).$$

展开：

$$\eta_n + g_n - a_n - L_{n+1}^{wc} \geq \kappa Q_n + \kappa \Delta Q_n.$$

移项：

$$a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

反向推导每一步可逆，因此为充要条件。

证毕。

6. 为什么 κ 不能从价格数据唯一推出？

这是一个严格的不可识别性问题。

价格数据给你的是：

$$(P_t)_{t=0}^T.$$

它可以帮助估计：

波动率、回撤分布、VaR、最坏损失、ATR、跳空风险等。

也就是：

$$L_{t+1}^{wc}(x_t)$$

或者单位最坏损失：

$$d_{t+1}^{wc}(x_t).$$

但是 κ 表示的是：

在覆盖最坏损失以后，你还要求每股保留多少额外负成本安全垫。

这是一个效用 / 风险偏好 / 会计稳健性参数。

价格数据无法告诉你：

- 你要保留 0.1 元/股的负成本，还是 1 元/股；
- 你愿意牺牲多少增股速度换取更厚安全垫；
- 你愿意用多高概率保证不回到正成本；
- 你对“负成本被吃掉”的容忍度是多少。

这些都是外部偏好。

定理 2： κ 对价格数据不可识别

设给定同一价格路径：

$$P_{0:T}.$$

假设某一时刻状态满足：

$$\eta_t = 100, \quad Q_t = 10, \quad L_{t+1}^{wc} = 20.$$

则任意：

$$0 \leq \kappa \leq 8$$

都满足：

$$L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t \leq 20 + 8 \cdot 10 = 100 = \eta_t.$$

因此所有这些 κ 都使 EnterEarning 安全条件成立。

例如：

$$\kappa = 1$$

成立；

$$\kappa = 5$$

也成立；

$$\kappa = 8$$

也成立。

这些 κ 对应不同的风险保守程度，但与同一价格路径完全一致。

因此，价格路径本身不能唯一决定 κ 。

证毕。

所以：

κ 不是由价格数据识别出来的参数。

它只能由风险目标或效用函数确定。

7. κ 的正确确定方式

κ 有三种严格来源。

7.1 作为政策参数

最直接：

$$\kappa = \kappa_{\text{policy}}.$$

含义是：

每股至少保留 κ_{policy} 的负成本安全垫。

例如：

$$c_t^{\text{adj}} \leq -\kappa_{\text{policy}}.$$

这是人为风险政策，不从市场自动推出。

优点：清晰、可证明。

缺点：需要外部设定。

7.2 由压力损失原则推出

如果你定义单位核心持仓的最坏价格不利变动为：

$$d_{t+1}^{wc}(x_t),$$

并且希望经历该最坏变动后，仍保留每股基础负成本垫：

$$\underline{\kappa},$$

那么每股需要的总负成本垫是：

$$\kappa(x_t) = d_{t+1}^{wc}(x_t) + \underline{\kappa}.$$

若总最坏损失已写成：

$$L_{t+1}^{wc} = Q_t d_{t+1}^{wc},$$

则不能重复计算。

此时可以选择两种等价写法之一。

写法 A：总损失进入 L^{wc}

$$\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

写法 B：单位损失进入 κ

$$\eta_*(x_t) = \kappa(x_t)Q_t$$

其中：

$$\kappa(x_t) = d_{t+1}^{wc} + \underline{\kappa}.$$

两者不要同时用，否则会双重计入风险。

7.3 由效用函数最优化推出

定义效用目标：

$$U_\kappa = \mathbb{E}[W_T^\kappa] - \lambda \text{CVaR}_\alpha(-W_T^\kappa) - \psi \mathbb{E}[\text{costBasisViolation}_T^\kappa].$$

然后选择：

$$\kappa^* = \arg \max_{\kappa \in K} U_\kappa.$$

这种方式允许从历史数据训练 κ ，但这时 κ 是策略超参数，必须用：

$$\text{train/OOS 或 walk-forward}$$

来避免过拟合。

它仍然不是“价格数据逻辑推出”的唯一值。

8. κ 的可行区间

给定当前状态，EnterEarning 可行要求：

$$\eta_t \geq L_{t+1}^{wc} + \kappa Q_t.$$

若：

$$Q_t > 0,$$

则：

$$\kappa \leq \frac{\eta_t - L_{t+1}^{wc}}{Q_t}.$$

因此当前状态允许的最大 κ 为：

$$\kappa_t^{max} = \frac{\eta_t - L_{t+1}^{wc}}{Q_t}.$$

如果：

$$\kappa > \kappa_t^{max},$$

则 Stage III 不能进入。

对于 BuyCore 动作：

$$a + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q \leq \eta + g - \kappa Q.$$

等价于：

$$a + L_{n+1}^{wc} \leq \eta + g - \kappa(Q + \Delta Q).$$

所以：

$$\kappa \leq \frac{\eta + g - a - L_{n+1}^{wc}}{Q + \Delta Q}.$$

因此某次买入允许的最大 κ 是：

$$\kappa_{buy}^{max} = \frac{\eta_n + g_n - a_n - L_{n+1}^{wc}}{Q_n + \Delta Q_n}.$$

所以 κ 太大会导致系统不买股，甚至永远进不了增股数阶段。

这证明：

κ 是安全性与活跃性的权衡参数。

9. κ 对增股数速度的影响

假设新增一股的有效成本为：

$$p_t^{eff}.$$

若买入：

$$\Delta Q$$

股，则：

$$a = p_t^{eff} \Delta Q.$$

BuyCore 约束为：

$$p_t^{eff} \Delta Q + L^{wc} + \kappa \Delta Q \leq \eta + g - \kappa Q.$$

整理：

$$(p_t^{eff} + \kappa) \Delta Q \leq \eta + g - L^{wc} - \kappa Q.$$

所以最大新增股数：

$$\Delta Q_{\max}(\kappa) = \frac{\eta + g - L^{wc} - \kappa Q}{p_t^{eff} + \kappa}.$$

当 κ 增大：

- 分子下降；
- 分母上升。

所以：

$$\Delta Q_{\max}(\kappa) \text{ 随 } \kappa \text{ 单调下降。}$$

严格证明：

令：

$$A = \eta + g - L^{wc}.$$

则：

$$f(\kappa) = \frac{A - \kappa Q}{p + \kappa}.$$

求导：

$$f'(\kappa) = \frac{-Q(p + \kappa) - (A - \kappa Q)}{(p + \kappa)^2} = \frac{-Qp - Q\kappa - A + \kappa Q}{(p + \kappa)^2} = \frac{-(A + Qp)}{(p + \kappa)^2} < 0$$

只要：

$$A + Qp > 0.$$

因此：

$$\kappa \uparrow \Rightarrow \Delta Q_{\max} \downarrow.$$

这说明：

$$\kappa \text{ 越大，越安全但增股越慢。}$$

10. 推荐 canonical 形式

最严格的 canonical 不是给一个具体数值，而是给一个生成公式：

$$\eta_{\star}(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa_{\text{policy}} Q_t.$$

其中：

$$\kappa_{\text{policy}}$$

必须在策略参数 Θ 中显式声明：

$$\kappa_{\text{policy}} \in \Theta_{\text{risk}}.$$

并且要写清楚它来自哪条风险原则：

- 每股负成本底线；
- 压力损失后仍为负成本；
- CVaR 约束；
- 最大回撤约束；
- 保证金安全垫；
- 资金曲线效用最优化。

如果没有声明风险原则，则 κ 是自由参数。

11. Lean / Rust 层应该怎么写

11.1 Lean 类型

建议定义：

```
</> lean
structure RiskPolicy where
  kappa : Rat
  kappa_nonneg : kappa ≥ 0
```

或者状态依赖版本：

```
</> lean
structure RiskPolicy where
  kappa : State → Rat
  kappa_nonneg : ∀ x, kappa x ≥ 0
```

定义：

```
</> lean
etaStar x := Lwc_next x + kappa x * Q x
```

EnterEarning 合法性：

```
</> lean
LegalEnterEarning x :=
  stage x = CapitalRecovered ∧
  W x ≥ I0 x ∧
  openLegacyLegs x = 0 ∧
  RiskNormal x ∧
  eta x ≥ etaStar x
```

BuyCore 合法性：

```
</> lean
LegalBuyCore x a dQ :=
  a + Lwc_next x + kappa x * dQ
  ≤ eta x + g x - kappa x * Q x
```

11.2 关键定理

```
</> lean
theorem buyCore_preserves_kappa_floor :
  LegalBuyCore x a dQ →
  eta' = eta x + g x - a →
  Q' = Q x + dQ →
  eta' - Lwc_next x ≥ kappa x * Q'
```

这就是第 5 节的代数证明。

12. 最终裁决

 κ 不能从价格数据唯一推出。

κ 是风险政策参数，表示每股必须保留的负成本安全垫。

它的正确进入方式是 $\eta_*(x_t) = L_{t+1}^{wc}(x_t) + \kappa Q_t$.

若进行增股，合法性必须满足 $a_n + L_{n+1}^{wc} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n$.

若要从数据选择 κ , 它就是策略超参数，必须 walk-forward / OOS 验证。

因此，最严格的答案是：

价格数据能估 L^{wc} ； 风险偏好给出 κ ； 两者合成 $\eta_* = L^{wc} + \kappa Q$.

这就是 GAP3 treasury 层的 canonical 数学解决。



